

אופטימיזציה של פלייליסטים ומעברים למסיבות: מודל חישובי למציאת מסלול אופטימלי בין שירים על בסיס התקדמות אנרגטית ומעברים חלקים

מגישים: אוהד מוטולה 209232420, שלי קריצברג 323866285, יובל אנטמן 212054167, תומר פילו 206969750

מה הבעיה ההנדסית או המחקרית? מה הפער שימלא הפרויקט? מה היעדים הספציפיים?

מערכות המלצה מוזיקליות מסורתיות מתמקדות בדרך כלל בהתאמת שירים בודדים לפי דמיון סמנטי, סינון שיתופי או סינון מבוסס תוכן, אך אינן מתחשבות מספיק בהקשר הטמפורלי של ההאזנה ובאיכות המעבר בין שיר לשיר. כתוצאה מכך, גם כאשר כל שיר מתאים בפני עצמו, הרצף כולו עלול להישמע מקוטע, אקראי ולא טבעי, במיוחד בהקשר של מסיבות ואירועים שבהם נדרשת זרימת אנרגיה רציפה. הפער שהפרויקט מבקש למלא הוא פיתוח מודל חישובי שמנסח את יצירת הפלייליסט כבעיית מציאת מסלול אופטימלי בין שירים, כך שהרצף יתוכנן מראש בהתאם להתקדמות אנרגטית, התאמה אקוסטית והרמונית ומעברים חלקים יותר בין רצועות.

בהתאם לכך, היעדים המרכזיים של הפרויקט הם לייצג כל שיר באמצעות אוסף תכונות אקוסטיות רלוונטיות כגון קצב, אנרגיה וסולם מוזיקלי, לבנות פונקציית עלות שתמדוד את איכות המעבר בין שירים ולפתח מנגנון אופטימיזציה שיוצר פלייליסטים בהתאם לקשת אנרגטית רצויה. בנוסף, הפרויקט שואף לשפר לא רק את בחירת סדר השירים אלא גם את איכות החיבור ביניהם בפועל, כך שהתוצר הסופי יהיה רצף מוזיקלי קוהרנטי, זורם ומתאים יותר לסביבת מסיבה. הרעיון לפרויקט עלה מתוך חשיפה לתרבות מסיבות סטודנטים, שבה לעיתים קרובות ניכרת תחושת קיטוע בין שירים. מתוך כך, עלה עניין לבחון כיצד ניתן לייצר רצף מוזיקלי איכותי יותר, המדמה ואף משפר את עבודתו של DJ.

מה מוצע כשיטה, או כגישה חישובית?

הגישה החישובית המוצעת בפרויקט היא להתייחס לבעיית יצירת הפלייליסט לא כאל בחירה מקומית של "השיר הבא הכי דומה", אלא כאל בעיית אופטימיזציה סדרתית של רצף שלם. לשם כך, כל שיר מיוצג כווקטור של תכונות אקוסטיות, הכולל בין היתר מאפיינים כמו tempo, energy, key, valence, danceability ו-loudness וכן התאמה הרמונית לפי Camelot Wheel, המהווה ייצוג מעגלי של סולמות מוזיקליים ומאפשר זיהוי מעברים הרמוניים חלקים בין שירים. ייצוג זה מאפשר לתרגם את השירים למרחב חישובי שבו ניתן למדוד הבדלים בין שירים לא רק לפי דמיון כללי, אלא גם לפי התאמתם למעבר רציף בתוך סט מוזיקלי. בנוסף, תהיה התייחסות גם לחלקים בתוך השיר כמו break-i intro, drop, כאשר מאפיינים אלו קריטיים לזיהוי נקודות מעבר מתאימות בזמן המאפשרים מעברים חלקים בין השירים בפלייליסט. על בסיס ייצוג זה, מוצע לבנות מודל שבו קטלוג השירים מיוצג כגרף: כל שיר הוא צומת וכל מעבר אפשרי בין שני שירים מיוצג כקשת בעלת עלות. עלות זו משקפת את הפער האקוסטי וההרמוני בין שני השירים ולכן הבעיה מנוסחת כבעיית חיפוש מסלול אופטימלי בגרף. מטרת המודל היא למצוא רצף שירים בעל עלות כוללת נמוכה, כך שהפלייליסט יישמע קוהרנטי, ישמור על התקדמות אנרגטית רצויה, וייצור מעברים חלקים יותר בין השירים.

באילו כלים חישוביים או אחרים ישתמש הפרויקט

לצורך מציאת מסלול אופטימלי בין שירים, הפרויקט יבחן מספר שיטות חישוביות מרכזיות על גבי הגרף המוזיקלי. אפשרות אחת היא שימוש באלגוריתמים חמדניים, הבוחרים בכל שלב את המעבר בעל העלות

הנמוכה ביותר ובכך מספקים פתרון פשוט ומהיר ליצירת רצף ראשוני. אפשרות שנייה היא שימוש בתכנות סיפוק אילוצים, המאפשר להגדיר לא רק פונקציית עלות למעברים אלא גם תנאים על המבנה הכללי של הפלייליסט, כגון עלייה הדרגתית באנרגיה, אורך רצף מוגדר או שמירה על התאמה הרמונית. אפשרות נוספת היא שימוש במודל של למידת חיזוק, שבו המערכת לומדת לבחור בכל שלב את השיר הבא לפי מצב הפלייליסט שנבנה עד אותו רגע, במטרה לשפר את איכות הרצף כולו ולא רק את ההתאמה המקומית בין שני שירים עוקבים. במסגרת הפרויקט, ייבחנו שיטות אלו כדרכים שונות לפתרון בעיית המסלול, במטרה לזהות איזו מהן מספקת את האיזון הטוב ביותר בין איכות המעברים, שמירה על קשת אנרגיה רצויה ויעילות חישובית. יש לציין כי הבעיה דומה באופייה לבעיית הסוכן הנוסע, שכן מספר הרצפים האפשריים בין שירים גדל במהירות רבה ככל שמספר השירים עולה. לכן, מטרת הפרויקט אינה בהכרח למצוא פתרון אופטימלי יחיד, אלא לבחון גישות חישוביות שונות המסוגלות למצוא רצפים טובים ופרקטיים בזמן סביר, תוך איזון בין איכות מוזיקלית ליעילות חישובית.

אילו ניסויים או מדדים יבדקו את הצלחת המערכת או יספקו תוצאות מחקריות?

הצלחת המערכת תיבדק באמצעות מדדים שיבחנו את איכות הרצף המוזיקלי שנוצר ולא רק את בחירת השירים בנפרד: המדד הראשון יהיה העלות הכוללת של המסלול, משום שהבעיה מנוסחת כחיפוש אחר רצף שירים שבו כל מעבר בין שני שירים מקבל עלות בהתאם להבדלים במאפיינים מוזיקליים מרכזיים. לכן, פלייליסט בעל עלות כוללת נמוכה יותר ייחשב לרצף חלק, קוהרנטי וטבעי יותר. המדד השני יהיה מידת ההתאמה לקשת האנרגיה הרצויה. מאחר שהמערכת אמורה לייצר פלייליסט בהתאם למבנה אנרגטי מוגדר מראש, כמו עלייה הדרגתית, מבנה גלי או שיא אנרגטי, יהיה צורך לבדוק עד כמה האנרגיה בפועל של השירים אכן תואמת את התבנית שנקבעה. מדד זה יאפשר להעריך אם המערכת לא רק בוחרת שירים מתאימים, אלא גם מצליחה לבנות דינמיקה מוזיקלית שלמה לאורך הפלייליסט. המדד השלישי יהיה רציפות מקומית של המעברים, כלומר עד כמה המערכת מצליחה להימנע מקפיצות חדות מדי בין שירים עוקבים. כאן ייבחנו השינויים בין שירים סמוכים במאפיינים כמו קצב ואנרגיה, במטרה לבדוק אם המעברים נשמרים חלקים ורציפים לאורך כל הרצף. בנוסף, ניתן יהיה לבדוק גם את שיעור המעברים החריגים, כלומר מקרים שבהם המעבר בין שני שירים חד מדי ועלול לפגוע בתחושת הזרימה. בנוסף למדדים הפנימיים של המודל, ייבחנו גם מדדים חיצוניים שיסייעו לבדוק את הפלייליסט. לשם כך, תיבחן הערכה אנושית שבה מאזינים ידרגו את איכות הרצף מבחינת זרימה, רציפות והנאה כללית. בנוסף, תתבצע השוואה לשיטות פשוטות, כמו סידור אקראי של השירים או סידור לפי דמיון בין שירים, כדי לבדוק האם המודל המוצע אכן משיג תוצאה טובה יותר. כמו כן, ייבחן האם הפלייליסט שומר על איזון בין רציפות לבין גיוון, כך שלא ישמע חד מדי מצד אחד, אך גם לא אחיד ומשעמם מדי מצד שני. לבסוף, תתבצע בדיקה בסיסית שתבחן האם שינויים קטנים באופן חישוב העלות משפיעים באופן משמעותי על התוצאה, וכך ניתן יהיה להעריך עד כמה המודל יציב. באופן זה, שילוב בין מדדים פנימיים וחיצוניים יאפשר הערכה מקיפה ואמינה יותר של ביצועי המערכת, הן מבחינת ההגדרה החישובית והן מבחינת חוויית האזנה בפועל.

מקורות ראשוניים

- AUTOMATIC PLAYLIST SEQUENCING AND TRANSITIONS:
<https://archives.ismir.net/ismir2017/paper/000086.pdf>
- DJ-MC: A Reinforcement-Learning Agent for Music Playlist Recommendation:
<https://arxiv.org/abs/1401.1880>
- A Contextual Hierarchical Graph Model for ... - PESC - URFJ:
https://pesc.coppe.ufrj.br/~daniel/papers/Playlists_BRACIS_2019.pdf
- DOES TRACK SEQUENCE IN USER-GENERATED PLAYLISTS MATTER?:
<https://archives.ismir.net/ismir2021/paper/000077.pdf>

לוח זמנים לפרוייקט

April 12, 2026 | 00:17:55

